

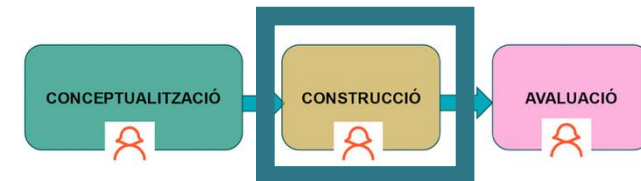


Font <https://designthinking.es>

TEMA 3 FHiC

Construcció del disseny

(Part 2-Prototipatge)



Inmaculada Rodríguez Santiago
Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Curs 25-26

“Sketching is the archetypal activity of design. It is about exploring ideas, not just documenting them.”

Bill Buxton, Sketching User Experiences

Contingut Part 2 (3.3)

3.1 Introducció

3.2 Arquitectura de la Informació

3.3 Prototipatge

3.4 Principis de disseny UCD

3.5 Patrons de disseny

3.6 IAG en la Construcció

3.3 Prototipatge

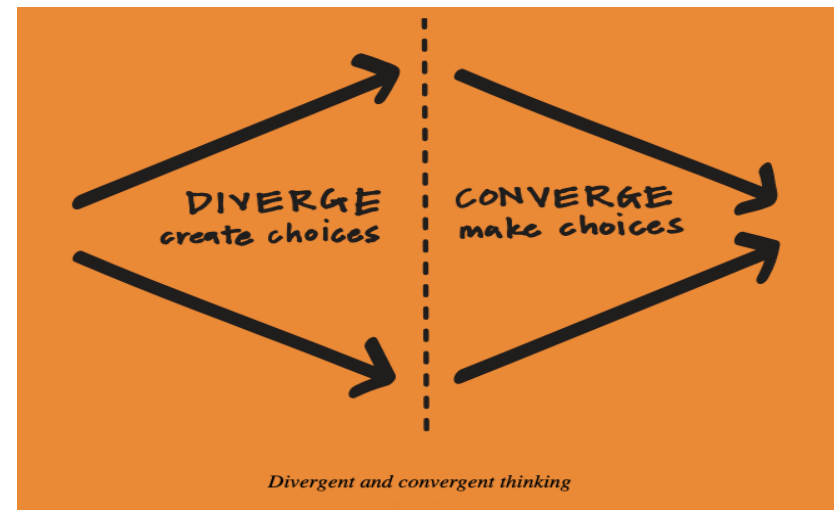
3.3.1 Introducció

3.3.2 Model conceptual

3.3.3 Fidelitat d'un prototip

3.3.4 Tipus de prototips

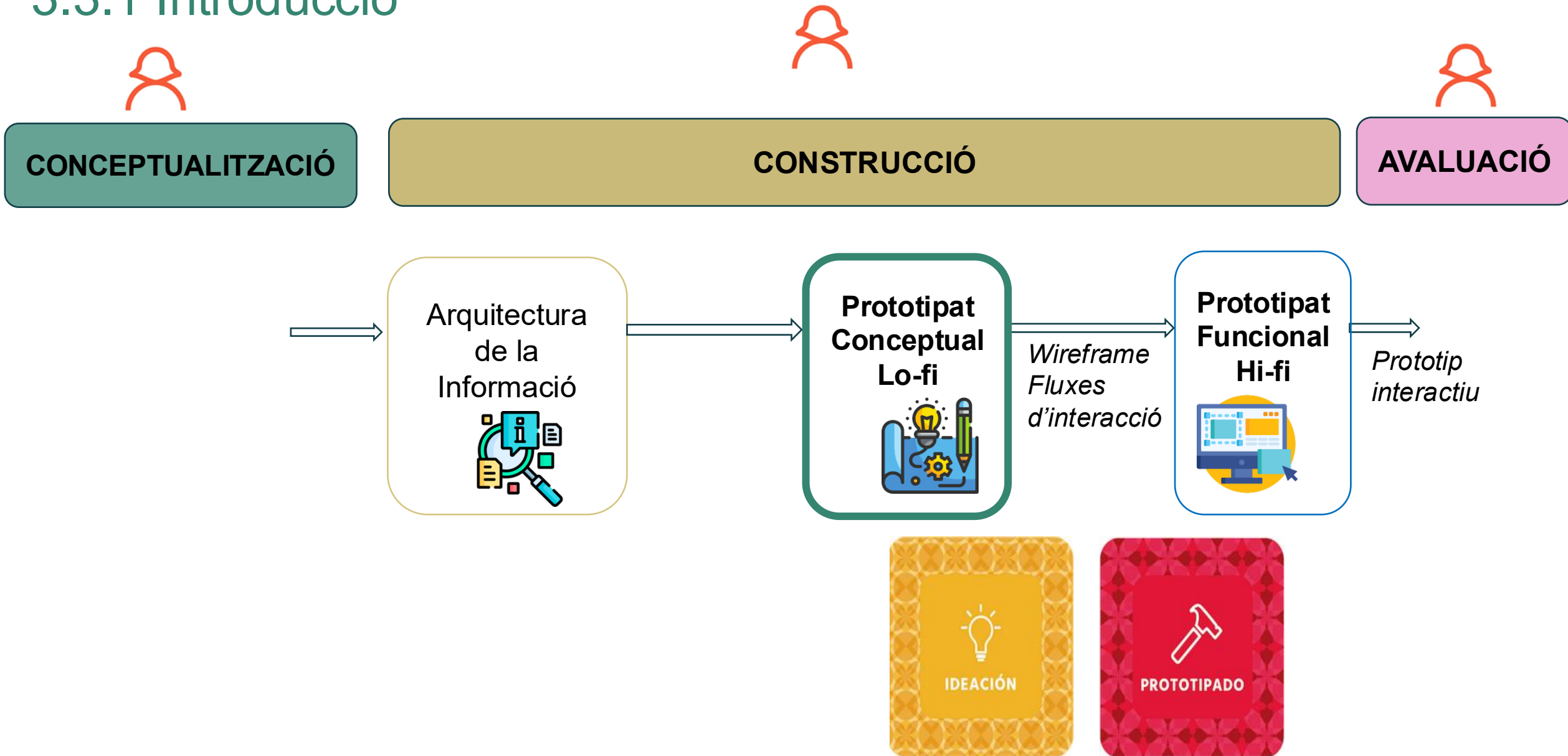
3.3.5 Tècniques



From
Ideo

3.3 Prototipatge

3.3.1 Introducció



3.3 Prototipatge

3.3.1 Introducció



PUNT INICIAL DE LA
IDEACIÓ Resultats
de *User Research*:
**The user
needs.....because....**



HOW MIGHT WE
(HMW)...?

OBJECTIU: Generar el major nombre possible d'idees.

Identificarem solucions fonamentades en les àrees d'oportunitat identificades, posant en dubte el status quo, i seleccionant les millors idees.



PUNT INICIAL DEL
PROTOTIPATGE
Respostes a HMW



**Solucions
conceptuals per
que es testegen**

OBJECTIU: Fer tangibles les idees

Crearem prototips de les idees seleccionades, decidint en equip i basant-nos en els usuaris. Començarem amb prototips lo-fi.

3.3 Prototipatge

3.3.1 Introducció



PUNT INICIAL DE LA
IDEACIÓ Resultats
de *User Research*:
**The user
needs.....because....**



HOW MIGHT WE
(HMW)...?

OBJECTIU: Generar el major nombre possible d'idees.

Identificarem solucions fonamentades en les àrees d'oportunitat identificades, posant en dubte el status quo, i seleccionant les millors idees.



PUNT INICIAL DEL
PROTOTIPATGE
Respostes a HMW



**Solucions
conceptuals perquè
els usuaris les
testegin**

OBJECTIU: Fer tangibles les idees

Crearem prototips de les idees seleccionades, decidint en equip i basant-nos en els usuaris. Començarem amb prototips lo-fi.

Ideació Crazy8
 Generar moltes
 idees per resoldre
 un problema (8
 idees en 8
 minuts).

<https://designsprintkit.withgoogle.com/methodology/phase3-sketch/crazy-8s>

@sketchingforux #31
 UX Knowledge Piece Sketch

UX SKETCHING EXERCISES FOR



PART 1: CRAZY 8s

TIPS & INSTRUCTIONS #1

AS A FACILITATOR, SHARE THESE BEFORE THE EXERCISE

IT IS NOT THE TIME TO CREATE DETAILED UIs, USE ROUGH SKETCHES

THERE ARE NO BAD IDEAS

USING ALL CAPS IS BETTER

EVERYONE CAN DRAW!

THICK MARKERS ARE GREAT

YOU CAN'T ADD TOO MANY DETAILS
 COVERS LITTLE IMPERFECTIONS (ENCOURAGING)

PREPARATION

FOR QUICK IDEA GENERATION WITH THE CRAZY 8s METHOD

CONCENTRATE ON YOUR PRIMARY PERSONAS AND THEIR CORE NEEDS
 SELECT A COUPLE OF HMWS
 FOLD IN HALF 3 TIMES OR YOU CAN PRACTICE DRAWING STRAIGHT LINES :)
 OR YOU CAN USE 8 STICKY NOTES - EASIER TO SHARE & MAP OUT DURING A WORKSHOP
 A4 PAPER

TIPS & INSTRUCTIONS #2

START A "PARKING LOT" FOR UNRELATED IDEAS YOU WANT TO SAVE FOR FUTURE USE

TELL THE PARTICIPANTS THAT IT'S OKAY IF THEY CAN'T COMPLETE THE WHOLE SHEET

USE THE COMBINATION OF TEXT & IMAGES

TIME CONSTRAINT

IT IS A DELIBERATE LIMITATION:
 THE GOAL IS QUICK IDEA GENERATION, IT IS NOT ABOUT DETAILS
 QUANTITY OVER QUALITY: THE MORE IDEAS THE BETTER
 ALLOWS FOR EFFICIENT TEAMWORK AND COLLABORATION

1 MIN./SKETCH → 8 MIN
 SET THE TIMER FOR 8 MINUTES

"WORKING ALONE TOGETHER"

THE FIRST 8 MINUTES IS ABOUT SKETCHING INDIVIDUALLY (IF PARTICIPANTS DON'T LIKE THE SILENCE, PLAY SOME BACKGROUND MUSIC)
 EVERYONE CAN CONTRIBUTE
 WORKPLACE DYNAMICS WON'T AFFECT THE RESULTS
 ALLOWS FOR A DIVERSE PERSPECTIVE

SHARING THE IDEAS

EXTERNALIZING IDEAS: "I LITERALLY SEE WHAT YOU MEAN"

YOU WILL USE EACH OTHER'S IDEAS TO MOVE FORWARD AND GENERATE MORE IDEAS

USE A WALL / WHITEBOARD, THEN YOU CAN DISCUSS, COMBINE, VOTE, PRIORITIZE, LOOK FOR THEMES ETC.

SECOND ROUND OF CRAZY 8s

THIS IS WHERE THE "NOT TOO OBVIOUS" IDEAS WILL BE GENERATED

1st ROUND → DISCUSSION → 2nd ROUND
 YOUR CRAZY IDEA MIGHT PLANT A SEED! THIS IS WHY THERE ARE NO BAD IDEAS!

REMOTE SESSIONS

YOU CAN USE MURAL, MIRO, FIGJAM, ANY TOOL THAT SUPPORTS REAL TIME COLLABORATION

MY ADVICE: WHILE THESE TOOLS USUALLY HAVE A BUILT-IN "DRAW" FEATURE, MANY PARTICIPANTS WON'T HAVE A PEN/DRAWING PAD, AND SKETCHING WITH A MOUSE IS QUITE HARD, SO INSTEAD:
 USE PEN AND PAPER
 SCAN THE RESULTS / TAKE A PHOTO WITH YOUR PHONE
 UPLOAD THE PICTURE TO THE DIGITAL TOOL

Ideació Crazy8

El teu projecte de pràctiques

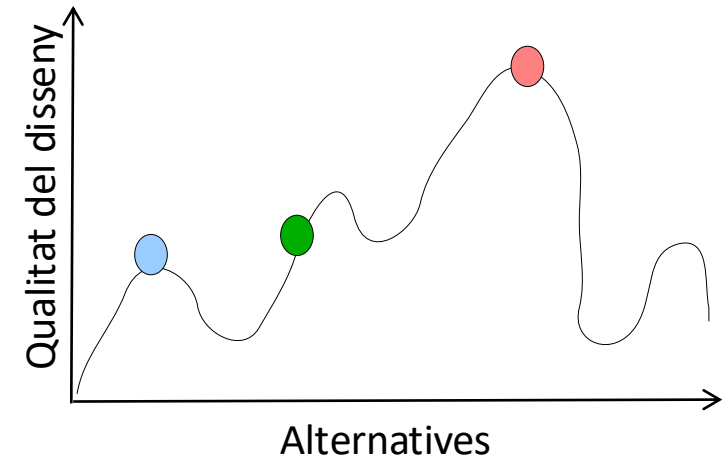
- 1 persona, 1 HMW

3.3 Prototipatge

3.3.1 Introducció

Prototipatge és el procés de crear versions preliminars (**Prototip**) d'un producte per obtenir un **feedback** ràpid i així poder aprendre.

- Entén l'usuari el model conceptual o la metàfora que volem comunicar?
- La interfície, permet a l'usuari fer el que vol?
- Entén l'usuari el vocabulari utilitzat?
- Pot l'usuari trobar “el camí” per a realitzar les seves tasques (escenaris d'ús)?
- Iterem amb el feedback



Experimentem amb alternatives de disseny (quantes més, millor).

3.3 Prototipatge

3.3.1 Introducció

3.3.2 Model conceptual

3.3.3 Fidelitat d'un prototip

3.3.4 Tipus de prototips

3.3.5 Tècniques

3.3 Prototipatge

3.3.2 Model conceptual

Un Model Conceptual (MC) descriu de manera abstracta — en termes de tasques, no tecles ni accions de ratolí o gràfics de pantalla — què poden fer els usuaris amb el sistema i quins conceptes han de conèixer.

El component essencial d'un MC és l'**anàlisi d'Objecte/Operació**:

- una enumeració dels tipus d'objectes visibles per l'usuari a l'aplicació
- els atributs de cada tipus d'objecte.
- les operacions que els usuaris poden realitzar amb cada tipus d'objecte.

3.3 Prototipatge

3.3.2 Model conceptual

Object/operation analysis for a simple office calendar application

OBJECTS	ATTRIBUTES	OPERATIONS
Calendar	owner, current focus	examine, print, create, add/delete event
Event	name, description, date, time, duration, location, repeat, type (e.g., meeting)	examine, print, edit
To-do item	name, description, deadline, priority, status	view, print, edit (attributes)
Person	name, job-description, office, phone	send email, view details

Font "[Conceptual models in a nutshell](#)", J. Johnson, 2013

3.3 Prototipatge

3.3.2 Model conceptual

Per a desenvolupar-lo:

- Definir Objectes/Operacions, tenint en compte l'aprens al user research.
- Utilitzar models que ja entenen els usuaris ([metàfores](#)).
- Decidir el paradigma/s d'interacció?
Desktop/Web/Mobile/Ubiquitous/Wearable/VR/AR/Brain-computer
- Decidir quin mode d'interacció (basat en Activitats o Objectes)
suportaria millor les activitats (buscar info, crear docs, comunicar-se,...)
dels usuaris?
- Decidir quin estil d'interacció (instanciació del mode d'interacció)

3.3 Prototipatge

3.3.2 Model conceptual

Les metàfores permeten als dissenyadors presentar a l'usuari una interfície amb un model conceptual familiar a l'usuari. Molt relacionades amb el “Easy to learn”

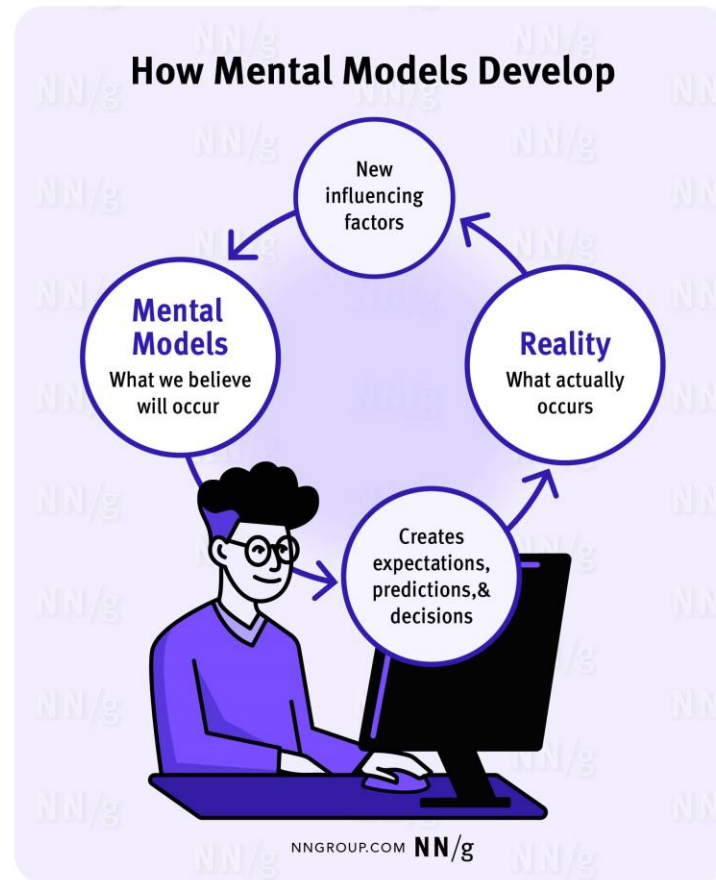


Card metaphor Font [2]

3.3 Prototipatge

3.3.2 Model conceptual

Metàfores <https://www.nngroup.com/articles/mental-models/>



No només avantatges...:

- Difícils de trobar.
- Enganyoses.
- Restrictives.
- Trencar la metàfora.

3.3 Prototipatge

En l'era de l'Intel·ligència Artificial: [Video sobre qui té el control de la interacció?](#)

3.3.2 Model conceptual

Modes d'interacció:

- Basats en Activitats:

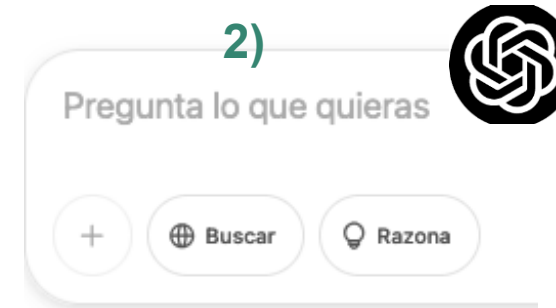
- 1) *Instructing.*
- 2) *Conversing.*
- 3) *Manipulating.*
- 4) *Exploring.*
- 5) *Responding.*

- Basats en Objectes.

Estils d'interacció: instanciacions dels modes. Lleng. de comandes, lleng. natural, GUI, manipulació directe, XR, gesture-based, BCI.



1)

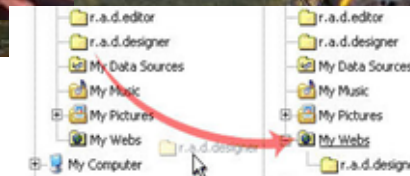


2)



3)

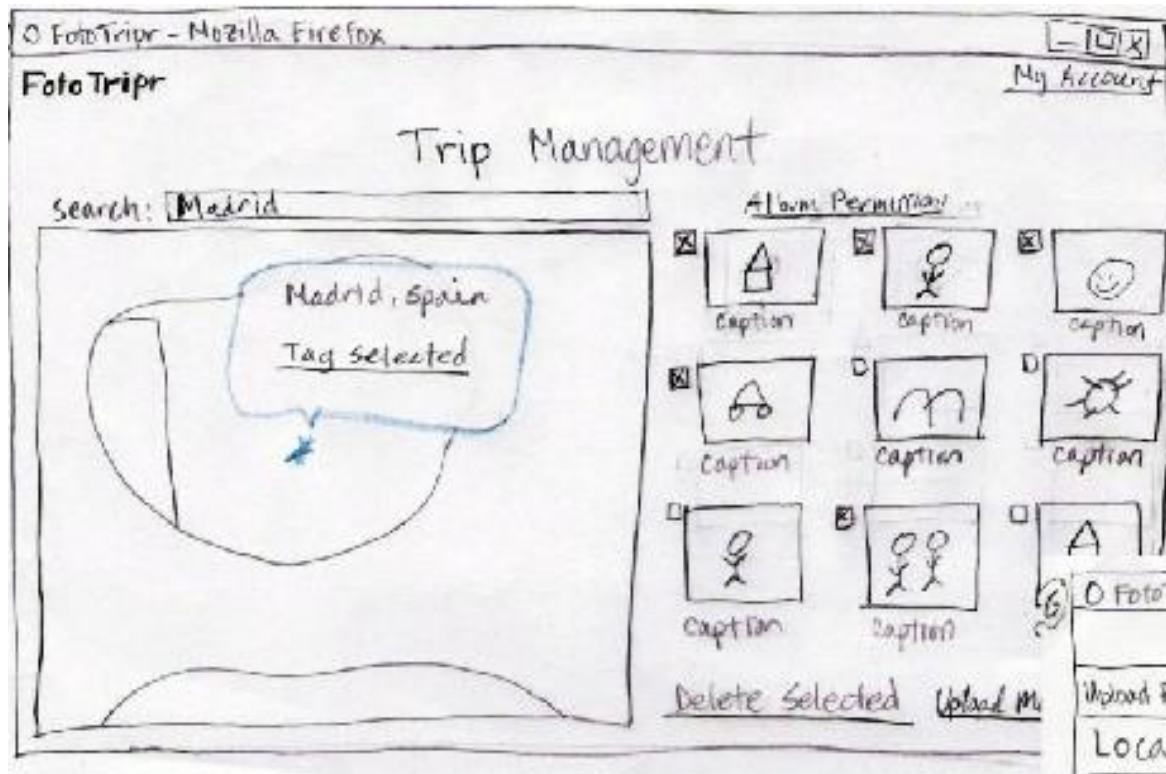
4)



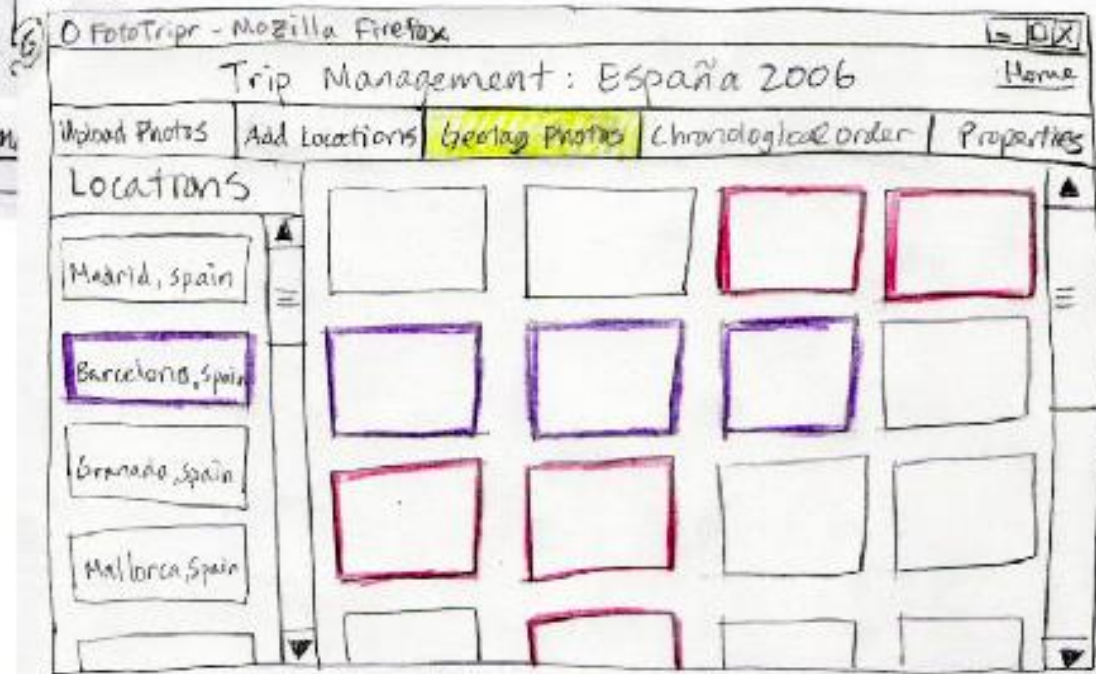
5)

ML-based, Google Lens
El sistema toma la iniciativa

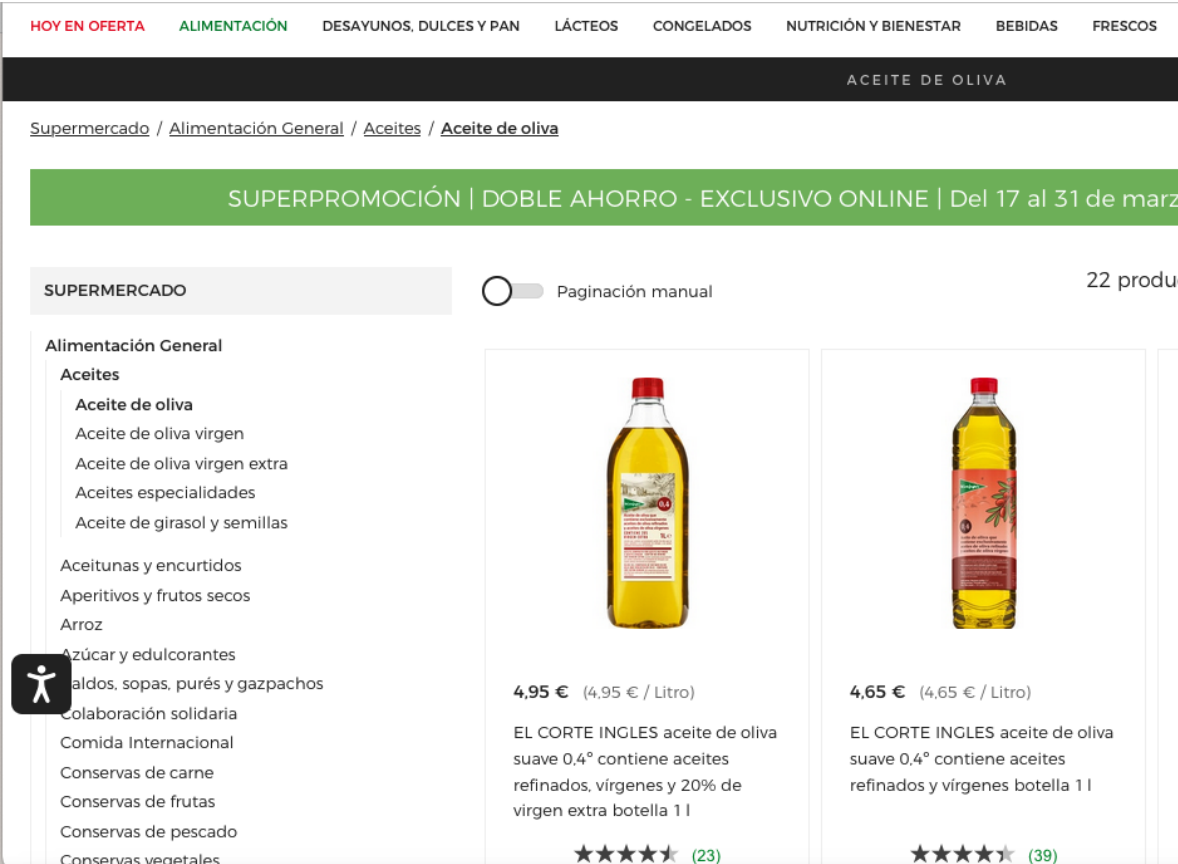
Exemple de dos dissenys diferents (ens comuniquem de forma diferent amb l'usuari/a)



A la **Pràctica 2** proposeu 2 dissenys diferents



Exemple compra online: 2 models conceptuais diferents



3.3 Prototipatge

3.3.1 Introducció

3.3.2 Model conceptual

3.3.3 Fidelitat d'un prototip

3.3.4 Tipus de prototips

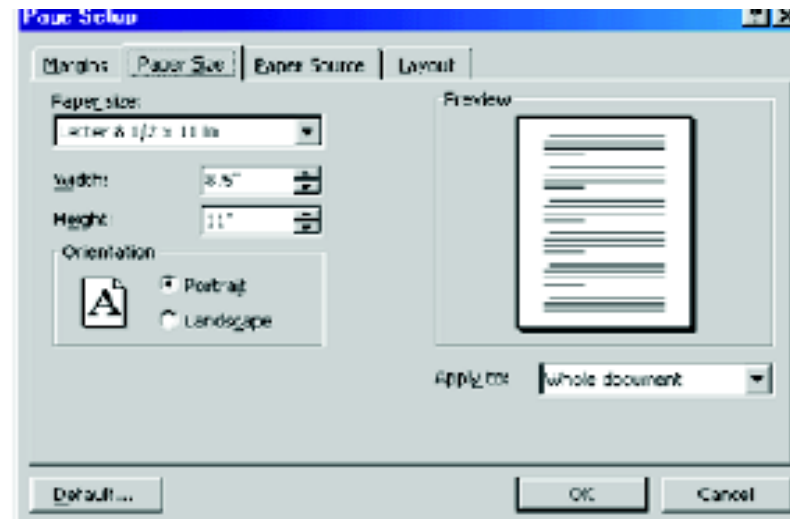
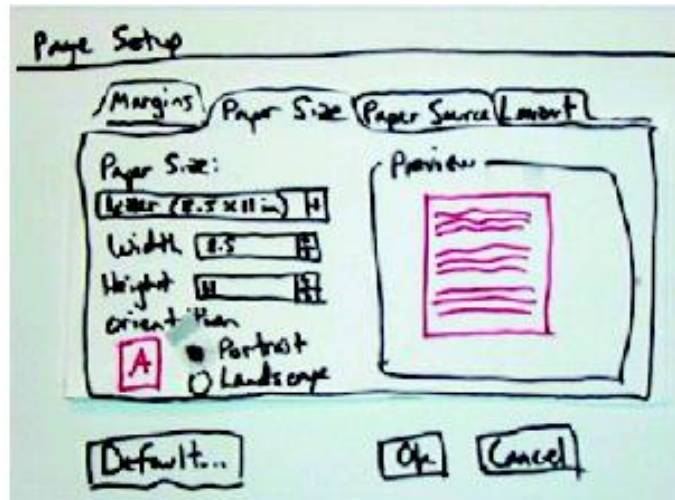
3.3.5 Tècniques

3.3 Prototipatge

3.3.3 Fidelitat d'un prototip

La fidelitat d'un prototip indica com de finalitzat està el producte.

- Baixa fidelitat (Lo-fi, omet detalls, més ràpid i econòmic, feedback abans). **Pràctica 2- Prototip conceptual**
- Alta fidelitat (Hi-fi, producte més acabat). **Pràctica 3- Prototip funcional**

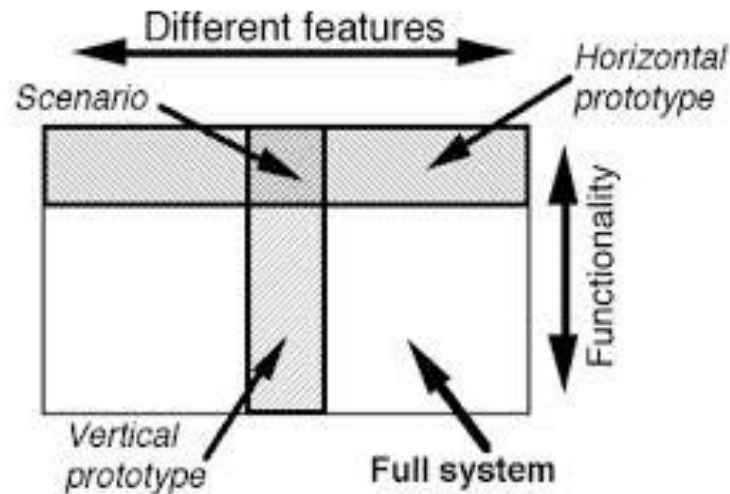


3.3 Prototipatge

3.3.3 Fidelitat d'un prototip

Dimensions de la fidelitat

- Amplitud. % funcionalitat.
- Profunditat. Grau d'implementació de cada funcionalitat.
- Look & feel. Aparença & interacció física.



P. Vertical:
Proporciona molt
detall de només unes
poques funcions

P. Horitzontal:
Proporciona un ampli
rang de funcionalitats,
amb poc detall

3.3 Prototipatge

3.3.1 Introducció

3.3.2 Model conceptual

3.3.3 Fidelitat d'un prototip

3.3.4 Tipus de prototips

3.3.5 Tècniques

3.3 Prototipatge

3.3.4 Tipus de prototips

Un prototip pot ser:

- Una sèrie d'esbossos (sketches) de pantalles.
- Un guió gràfic (storyboard), és a dir, una sèrie d'escenes semblants a una caricatura.
- Una presentació de diapositives.
- Un vídeo que simula l'ús d'un producte.
- Un tros de fusta (ex., PalmPilot).
- Una maqueta de cartró.
- Un programari amb funcionalitat limitada.
- ...

3.3 Prototipatge

3.3.4 Tipus de prototips

Exemples

- Paper Example: https://www.youtube.com/watch?v=_g4GGtJ8NCY
- Ordinador (Figma)



3.3 Prototipatge

3.3.1 Introducció

3.3.2 Model conceptual

3.3.3 Fidelitat d'un prototip

3.3.4 Tipus de prototips

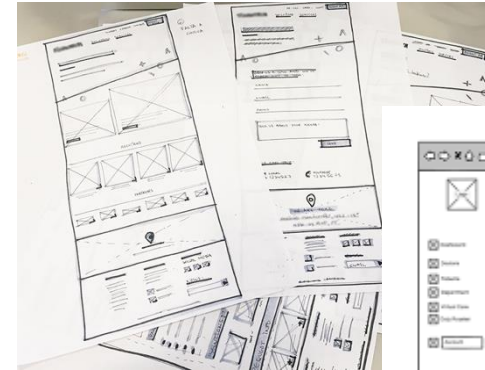
3.3.5 Tècniques

3.3 Prototipatge

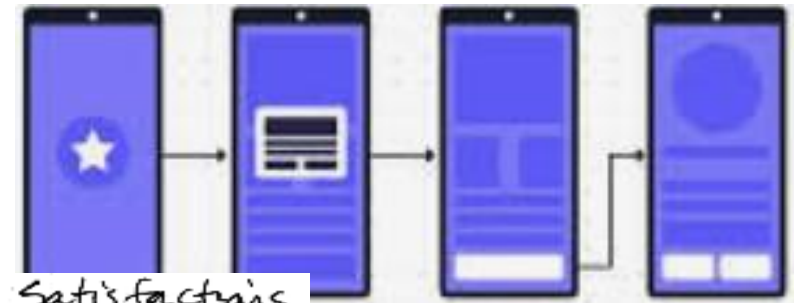
3.3.5 Tècniques

Tècniques

- Sketch i Wireframe, esbòs fet a mà o amb ordinador, respectivament.



- Storyboard. Història visual d'un escenari d'ús (fluxe d'interacció) i amb eines com ara Figma, Sketch o Balsamiq.

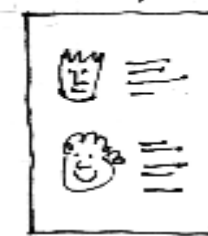
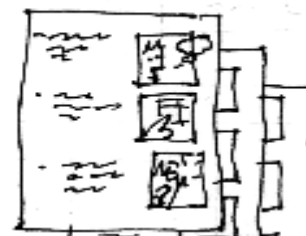


Font Figma

story-board: setting

sequence

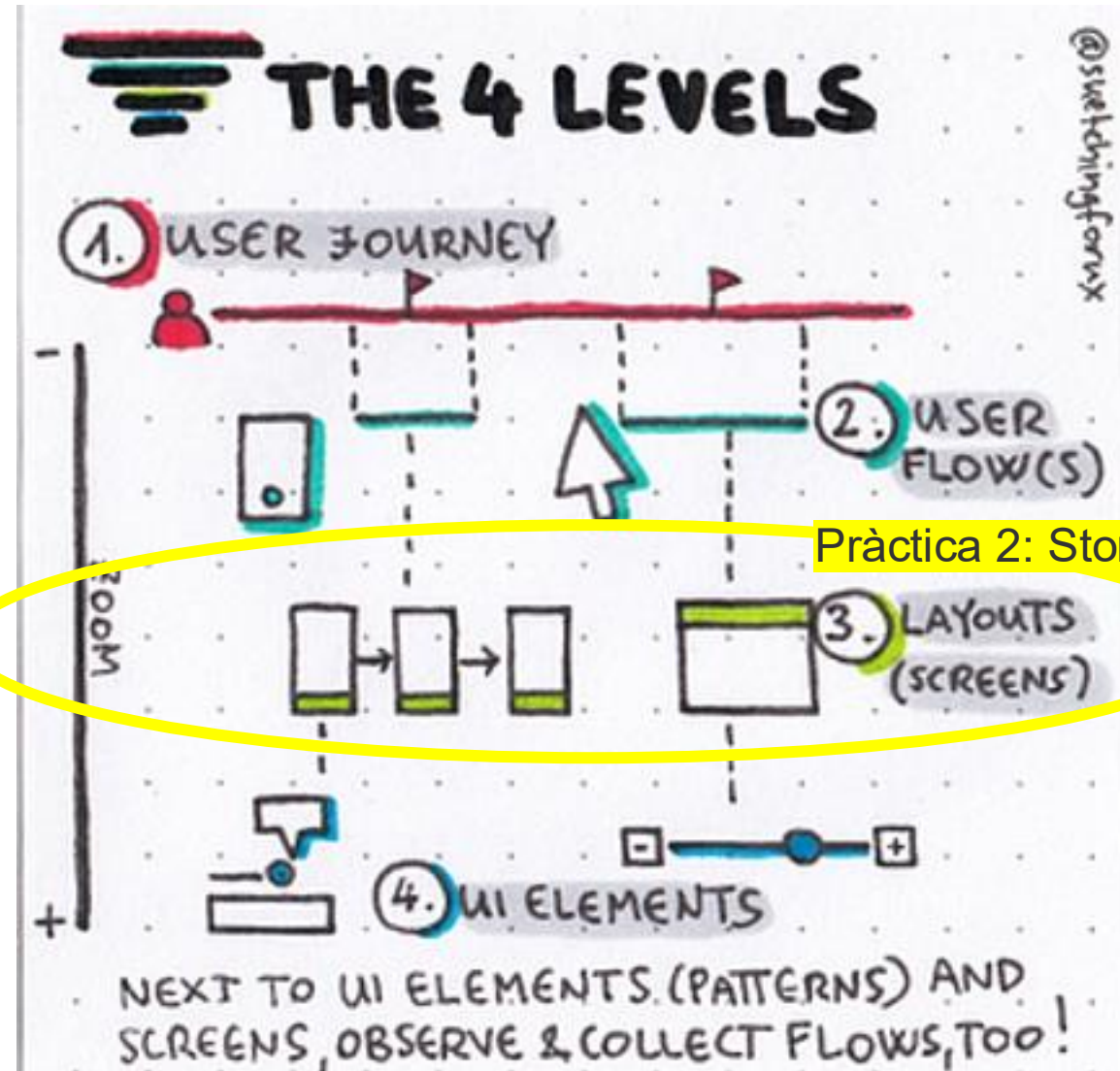
Satisfactions



3.3 Prototipatge

3.3.5 Tècniques

Els 4 nivells del *sketching*



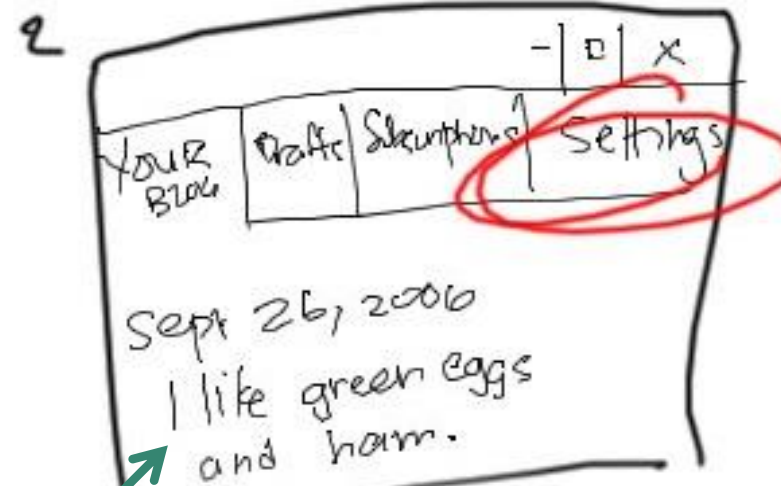
Pràctica 2: Storyboards

Storyboard #2: Changing Default Appearance of Anoto-enhanced Blog Entries

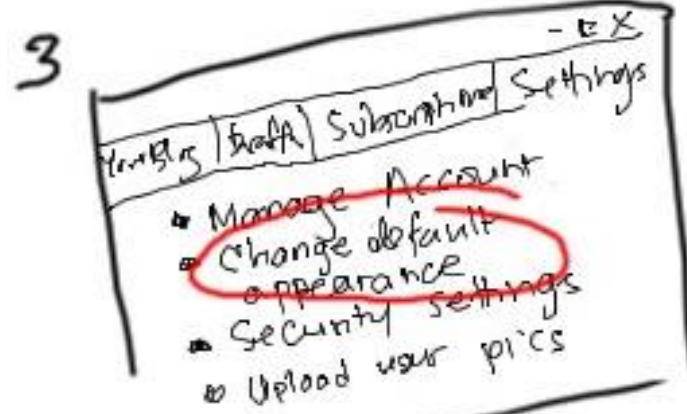
Començament



The user decides to change the default appearance of his blog entries, and so loads up the program.



He clicks on the "Settings" tab.



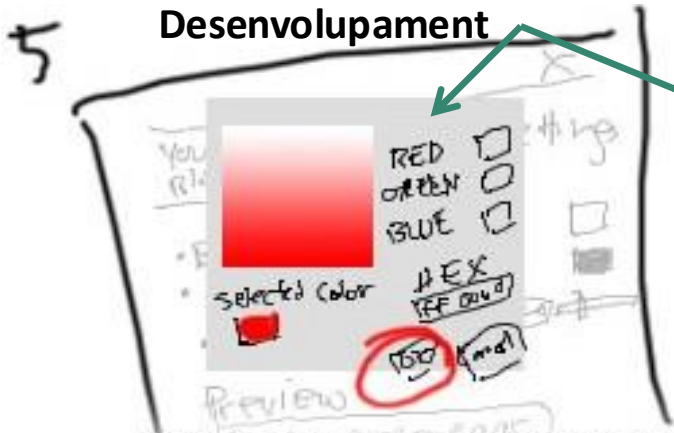
Several options show up.
He clicks on "Change default appearance."



He decides to change the ink color. He clicks on the corresponding square box, which contains the current default ink color.

Desenvolupament

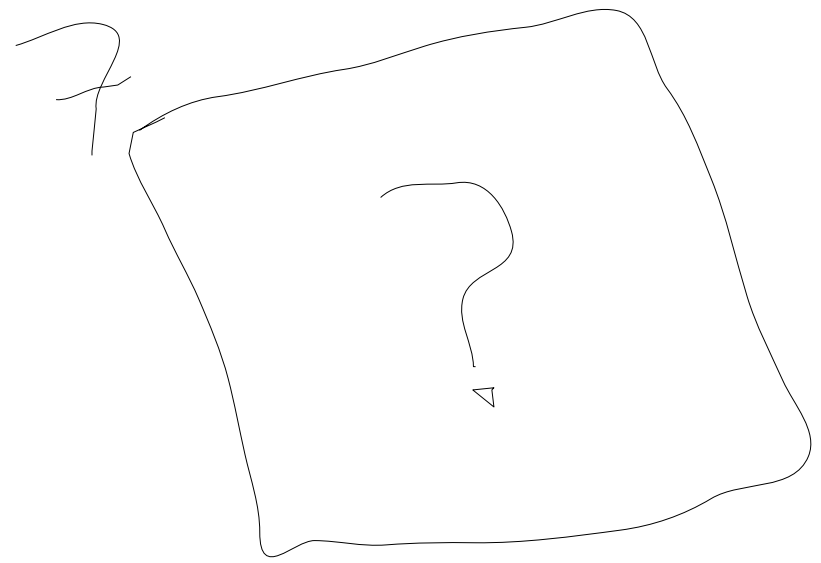
Ex. Storyboard (cont.)



A window pops up over the previous screen. He can now pick a color from the histogram (left), or insert RGB values or the hex value to choose a color. He picks red and clicks ok.



The preview image changes to reflect his choice. He saves these settings.



3.3 Prototipatge

3.3.5 Tècniques

Pràctica 2: Storyboards

Primer disseny: 2 tasques/escenaris,
Altre disseny: només una tasca

Exemple Storyboard amb Figma

Scenario: Customer is placing a custom cookie order to celebrate their child's graduation.

Persona: Busy parent, Jane

Step 1: Select "Order"



Customer selects the "Order" button on the homepage.

Step 2: Select "Cookies"



Customer lands on the "Baked Goods" page and selects, "Cookies."

Step 3: Select "Snickerdoodle"



Customer lands on the "Flavors" page and selects, "Snickerdoodle."

IMPORTANT ELEMENTS OF A UX STORYBOARD



Scenario



Persona



Title



Panel



Visuals



Caption

Steps:

1. Customer selects the "Order" button on the homepage.
2. Customer lands on the "Baked Goods" page and selects "Cookies."
3. Customer lands on the "Flavors" page and selects "Snickerdoodle."
4. Customer lands on the "Details" page and selects mix-ins, designs, and the number of cookies needed.
5. Customer scrolls down and shares special directions and uploads reference images.
6. Customer selects "Next."
7. Customer lands on the "Customer and Occasion Information" page. They fill out their name, contact info, occasion date, number of guests, and pickup details.

<https://www.figma.com/templates/storyboard-template/>

Infografies: Storyboarding Pro tips 1 Pro tips 2

Part 1/2

Storyboarding

Pro tips

@sketchingforux #15
UX Knowledge Piece Sketch



STORYBOARDING PRO TIPS PART 1

REPRESENT THE EXPERIENCE OF THE PERSONA

THOUGHTS

EMOTIONS

MOTIVATIONS

PAINPOINTS

GOALS

DECISIONS

@sketchingforux - STORYBOARDING PRO TIPS

KEEP IT SIMPLE!

STORYBOARDING PRO TIPS
@sketchingforux

SHE IS LOOKING FOR ONE OF HER BOOKS.

SHE IS LOOKING FOR ONE OF HER BOOKS.

THICK MARKERS HELP!

LEAVE OUT THE UNNECESSARY DETAILS

FEAR OF THE BLANK PAGE

YOU CAN REARRANGE THEM...

...OR ADD NEW ONES...

...OR REMOVE UNNECESSARY PARTS...

...OR TRY OUT DIFFERENT VERSIONS.

→ USE STICKY NOTES AS FRAMES

STORYBOARDING PRO TIPS
@sketchingforux

ADD ANNOTATIONS, COMMENTARY

@sketchingforux

→ WHAT IS THIS?
A RACKET? A FRYING PAN?
A MAGNIFYING GLASS?
WHAT IS THE CONTEXT?

STORYBOARDING PRO TIPS

CREATE SEVERAL DIFFERENT STORYBOARDS

WHAT IS THE SCOPE?

PERSONAS

SCENARIOS

CURRENT STATE / FUTURE STATE

PARTS OF THE JOURNEY

@sketchingforux

PLAY WITH THE FOCUS

STORYBOARDING PRO TIPS

ZOOM OUT
IF THE ENVIRONMENT, THE CONTEXT IS THE MOST IMPORTANT

ZOOM IN
IF YOU WANT TO SHOW AN INTERACTION WITH A UI

@sketchingforux

USE YOUR RESEARCH DATA THEN VALIDATE!

@sketchingforux

ASK PARTICIPANTS TO EVALUATE THE STORYBOARDS.

STORYBOARDING PRO TIPS #PART 1

DO YOU LOVE THESE PRO TIPS?

CHECK OUT MY SKETCHING FOR UX ONLINE COURSE
WWW.SKETCHINGFORUX.COM

<https://uxknowledgebase.com/storyboarding-pro-tips-part-1-ux-knowledge-piece-sketch-15-75cadb6f4bf1>

Part 2/2

Storyboarding

Pro tips

@sketchingforux #16
UX Knowledge Piece Sketch



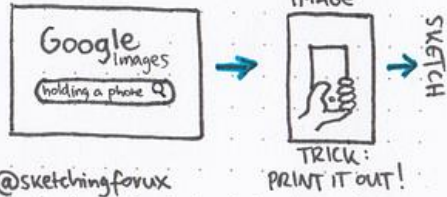
STORYBOARDING

PRO TIPS • PART 2



IN DOUBT, USE PHOTO REFERENCES

E.G. YOU ARE NOT SURE HOW TO SKETCH OUT "SOMEONE HOLDING A PHONE"



@sketchingforux



DRIVE THE VIEWER'S ATTENTION



BY ESTABLISHING A MEANINGFUL VISUAL HIERARCHY.

E.G. EMPHASIZE KEY STEPS WITH THICKER FRAMES; ADD COLOR

@sketchingforux



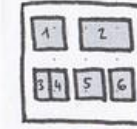
START WITH THE SCRIPT...

@sketchingforux

- SET THE SCENE - WHAT IS THE CONTEXT?
- HOW DOES THE CHARACTER (PERSONA) SOLVE THE PROBLEM?
- WHAT ARE THE KEY MOMENTS, INTERACTIONS?
- WHAT ARE THE OBSTACLES, PAIN POINTS?



...CONTINUE WITH THE PANELS



THE PANEL ORDER SHOULD BE OBVIOUS. (YOU CAN ADD ARROWS.)



YOU CAN VARY THE SHAPE & STYLE - BUT IT SHOULD BE MEANINGFUL. (NOT JUST A DECORATION)

@sketchingforux

ADJUST FIDELITY

BASED ON YOUR...



GOALS



TARGET AUDIENCE

E.G. IF THE STORYBOARD IS A DELIVERABLE:

1. START WITH LO-FI SKETCHES
2. REFINE YOUR DRAFTS, CREATE A HI-FI VERSION



@sketchingforux



IT'S NOT A COMIC BOOK!



SIMPLIFY YOUR SKETCHES

USE SHORT CAPTIONS, COMMENTARY



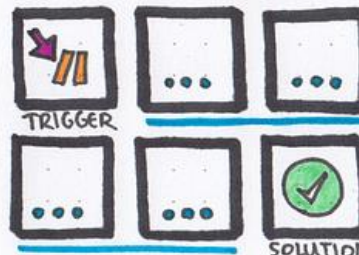
DON'T USE MORE THAN 18 PANELS (YOU SHOULD BREAK IT INTO DIFFERENT PARTS.)

@sketchingforux



A BASIC STRUCTURE - USE IT AS A STARTING POINT!

@sketchingforux



STEPS IN BETWEEN

DO YOU ♥ THESE STORYBOARDING PRO TIPS?



WWW.SKETCHINGFORUX.COM

Krisztina Szerviz @sketchingforux

<https://uxknowledgebase.com/storyboarding-pro-tips-part-2-ux-knowledge-piece-sketch-16-f63e82fd181a>

REFERÈNCIES

- [1] B. Buxton (2010) [Sketching User Experiences](#). " O'Reilly Media, Inc."
- [2] Greenberg, S., Carpendale, S., Marquardt, N., Buxton, W., & Buxton, B. (2011). [Sketching user experiences: The workbook](#). Elsevier.
- [3] Y. Rogers, H. Sharp, J. Preece (2023) [Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction](#), Wiley.

